Faculté des sciences de Tunis
Département Informatique

Matière : Programmation1
Filière : LCE1/LCS1
Responsable : Sana Zouaoui

TP 2

Exercice 1
Ecrire un programme qui lit trois entiers A, B, et C et affiche le MAX et le MIN.

Exercice 2
Développer un programme qui permet de résoudre l'équation ax + b = 0

Exercice 3
Développer un programme qui permet de résoudre l'équation ax2 + bx + c = 0

Exercice 4
Ecrire un programme C qui demande de deviner un nombre entre 0 et 10 choisi par l'ordinateur (on utilisera pour cela la fonction rand( ) qui rend un entier aléatoire, déclarée dans stdlib.h). On ne donnera pas d'indications avant la découverte de la solution. On affichera à la fin le nombre d'essais faits par le joueur.

Exercice 5
Ecrire un programme C qui permet de résoudre un problème de tarif dégressif :

calculer le prix d'un certain nombre de photocopies en appliquant le tarif suivant : les 10 premières coûtent 50 millimes pièce, les 20 suivantes 30 millimes pièce et toutes les autres 20 millimes pièce (conserver les nombres constants dans des variables).

Exercice 6
On désire calculer le montant de la facture d'électricité d'un abonné sachant que l'abonné :

- Paye 2.500 DT (frais d'abonnement) même s'il n'a rien consommé.
- Paye sa consommation selon un tarif à tranches :
  a. 0.100 DT, par KWh, pour les 100 premiers KWh
  b. 0.175 DT, par KWh, pour les 150 KWh suivants
  c. 0.225 DT, par KWh, pour la fraction de consommation qui excède 250 KWh

Paye la TVA pour un taux de 8%.

Ecrire un programme qui lit deux valeurs entières : l'ancien index et le nouvel index pour déterminer la consommation d'électricité en KWh et affiche le montant à payer hors taxe et le montant toutes taxes comprises.

N. B :

La consommation est mesurée en KWh.
Consommation en KWh = nouvel index - ancien index
Montant toutes taxes comprises = montant hors taxe * (1 + TVA)

Exercice 7

Ecrire un programme en C qui saisit deux valeurs réelles, un opérateur de type caractère et qui permet d'afficher le résultat de l'opération choisie par l'utilisateur.

Exercice 8

Considérez la séquence d'instructions suivante :

```
if (A>B)
if (A>10)
printf ("premier choix \n"); else if (B<10) printf ("deuxième
choix \n"); else
if (A==B) printf ("troisième choix \n"); else printf
("quatrième choix \n");
```

a) Copiez la séquence d'instructions en utilisant des tabulateurs pour marquer les blocs **if - else** appartenant ensemble.

b) Pour quelles valeurs de A et B obtient-on les résultats:

premier choix, deuxième choix, ... sur l'écran?

c) Pour quelles valeurs de A et B n'obtient-on pas de réponse sur l'écran?

d) Notez vos réponses et choisissez vous-mêmes des valeurs pour A et B pour les vérifier l'aide de l'ordinateur